

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PISCICULTURA SAN PABLO

DESARROLLOS ACUÍCOLAS SAN PABLO

APÉNDICE 7: PLAN DE CIERRE Y REVEGETACIÓN

Fecha: Mayo, 2023



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVOS	2
2.1	OBJETIVO GENERAL	2
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3.	ANTECEDENTES GENERALES	3
3.1	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	3
3.2	VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO	3
4.	RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA O MORFOLOGÍA	4
5.	PROTOCOLO DE MANEJO DE REVEGETACIÓN	4
5.1	DISEÑO DE LA REVEGETACIÓN.....	4
5.2	ESPECIES OBJETIVO.....	5
5.3	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN	7
5.4	TÉCNICAS DE PLANTACIÓN.....	8
5.5	ACTIVIDADES PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA MEDIDA	8
6.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	10
7.	RECOMENDACIONES	10



1 INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación un plan de revegetación posterior a la fase de cierre y abandono del proyecto *Piscicultura San Pablo* (en adelante, el Proyecto), propuesto por el titular Desarrollos Acuícolas San Pablo SpA. específicamente para las obras consideradas en el borde de río Pilmaiquén, correspondientes a las obras superficiales de la captación (cámaras de succión y estanques de regulación) y las obras de restitución del caudal, previo tratamiento. Cabe mencionar que la disposición de la tubería desde la cámara de succión hacia el río se realizará por medio de perforación, de forma subterránea.

El Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, específicamente en un terreno privado al interior del Fundo conocido como Pilmaiquén II. El Proyecto consiste en la construcción y operación de un centro de cultivo (Piscicultura) de flujo abierto para una producción máxima anual de 2.622 ton/año de salmónidos a cosecha. El Proyecto considera la implementación de 108 estanques de 350 m³ cada uno, con una capacidad instalada de 37.800 m³, para la crianza de salmónidos desde 3 hasta 250 gramos de peso promedio, con una proyección de generación anual de biomasa de 3.614 ton/año (850 Ton stock + 2.622 ton/año de biomasa a cosecha + 142 ton/año mortalidad proyectada).

El plan de revegetación se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, de 2020, dado que existen partes y obras del proyecto en las que se considera la corta de vegetación existente en el área de emplazamiento del mismo, específicamente en las que corresponden a la captación y restitución en el borde del río.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para la revegetación del área de intervención del Proyecto al momento de su fase de cierre y abandono, específicamente para las obras de captación y restitución en el borde del río.

Cabe destacar que la vida útil del proyecto es indefinida, por lo que la aplicación de este plan está sujeto a el cierre definitivo del proyecto.



2.2 Objetivos Específicos

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre y abandono del proyecto, de acuerdo con las características de este.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de estas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de un año.

3 ANTECEDENTES GENERALES

3.1 Antecedentes del Proyecto

El Proyecto se emplazará al interior de un predio privado de 21,41 ha. de superficie. El Proyecto considera de la implementación de obras permanentes y temporales, cuya funcionalidad será apoyar al desarrollo de las actividades propias de cada una de las fases del Proyecto (construcción, operación, cierre y/o abandono).

Cabe destacar que el Proyecto es de carácter indefinido y no se contempla cierre o abandono de este. En el caso de que se decida cerrar el centro de cultivo, se implementará el presente Plan de Cierre y Revegetación.

Se notificará a la Superintendencia del Medio Ambiente acerca del cierre de operaciones del centro, previo al perfeccionamiento de las acciones de cierre/abandono. En función de lo anterior, se llevará a cabo el presente plan de cierre y revegetación.

3.2 Vegetación Existente en el Área del Proyecto

En función del levantamiento de información en el área de emplazamiento del proyecto (mayor información en el Anexo 2-2-B de la DIA) se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde mayoritariamente a formaciones vegetacionales en donde predominan las especies arbóreas adventicias correspondientes a *Eucalyptus globulus*, *Salix caprea*, *Acacia dealbata* y *Acer pseudoplatanus*; y en menor medida se registraron ejemplares arbóreos nativos aislados de las especies *Aextoxicon punctatum*, *Maytenus boaria*, *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue* que conforman unidades de bosque mixto silvestre en la caja del río.



Específicamente para las áreas de captación y reconstitución emplazadas en el borde río, para las cuales se presenta en plan de cierre específicamente de revegetación, se registraron las unidades de vegetación y especies asociadas presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1: Unidades de vegetación y especies a intervenir por las obras de captación y reconstitución

Formación Vegetacional	Obra Borde río asociada	Superficie (Ha)
Plantación Forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	Captación	0,01
Matorral arborescente de <i>Pinus radiata</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> .	Restitución	0,08
Total		0,09

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4 RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA O MORFOLOGÍA

Para la recuperación de la geoforma del área del proyecto, se utilizará el material traído por proveedores autorizados para su extracción, previo al inicio de la fase de cierre y abandono del Proyecto.

Si bien en el área se distingue la presencia de micro-relieves asociados a depositación de sedimentos, se considera restaurar la superficie a una condición más favorable como una planicie de pendientes de hasta 5%. La restauración será consecuente con su entorno, ya que será similar a una planicie aluvial, paisaje típico de un área dominada por ríos.

5 PROTOCOLO DE MANEJO DE REVEGETACIÓN

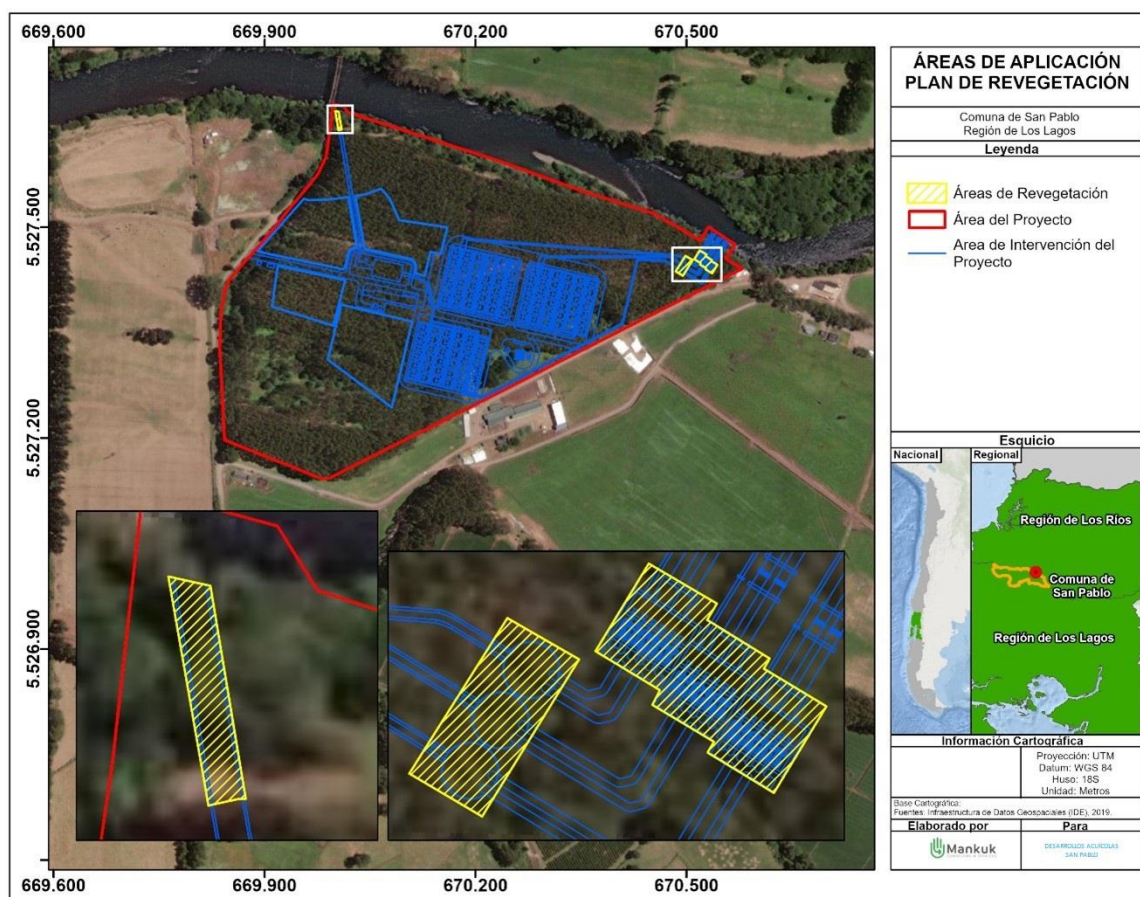
5.1 Diseño de la Revegetación

El diseño de la revegetación de las áreas que quedarán denudadas luego de la fase de cierre y abandono específicamente para los sectores de borde río de captación y descarga de agua, está considerando mediante el establecimiento de una plantación con las especies definidas para el presente plan como se detalla a continuación:

- Revegetación en el área correspondiente a obras permanentes de captación y descarga de agua en el borde río en donde se realizará corta de vegetación como se puede observar en la figura a continuación.



Figura 1. Área de implementación de la revegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022

- En el área correspondiente a la zona propia del proyecto, se propone realizar una revegetación utilizando las especies Roble (*Nothofagus obliqua*), Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), Notro (*Embothrium coccineum*), incorporando también Lingue (*Persea lingue*), Laurel (*Laurelia sempervirens*) y Ulmo (*Eucryphia cordifolia*).

5.2 Especies Objetivo

Las especies objetivo del presente plan corresponden a Roble (*Nothofagus obliqua*), Olivillo (*Aextoxicon punctatum*), Notro (*Embothrium coccineum*), Lingue (*Persea lingue*), Laurel (*Laurelia sempervirens*) y Ulmo (*Eucryphia cordifolia*), para las cuales se considera una proporción de plantación de 3:2:1:1:1 y de 750/ind/ha.

Las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de San Pablo o de la provincia en donde



se localiza en proyecto, certificados por el SAG¹, con el fin de asegurar plantas de calidad.

Cada planta de las especies objetivo definida, será escogida asegurando la buena calidad de estas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013²).

Junto con lo anterior, y de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

¹ Esta información será definida de acuerdo con el directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal anualmente en la Revista Chile forestal o en su página web, www.conaf.cl

² CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.



5.3 Medidas de Protección al Establecimiento de la Revegetación

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre y abandono del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración del material de escarpe (terreno vegetal), cada una de las áreas abandonadas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de esta. En la fase de Charla de abandono del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.



5.4 Técnicas de Plantación

Cabe destacar que se recomienda realizar la plantación de las especies de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño sucesiva a la fase de cierre. En caso de que los tiempos no calcen, se puede ver una disminución de la sobrevivencia de las especies a plantar si no se refuerzan con medidas adicionales.

Para el establecimiento de los individuos, tanto de la pantalla vegetal, como la revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013)
- Se considera una densidad de plantación de para el caso de la revegetación de 750 ind/ha. con un espaciamiento de 1x1 metro.

Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

5.5 Actividades para Asegurar el Éxito de la Medida

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Cortafuego perimetral: En cada uno de los sectores en donde se establecerá las medidas definidas en el presente plan, se realizará un cortafuegos perimetral de 1 metro de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.
- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies objetivo del presente plan se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la



supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.

- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el crecimiento y desarrollo de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual
- Se efectuarán inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Los monitoreos tendrán una duración de 5 años desde establecida la pantalla vegetal y la revegetación al interior de esta. Posterior a cada monitoreo se entregará un informe detallando las condiciones de las medidas.

De forma posterior a cada monitoreo y en función de lo evidenciado en los mismos se determinarán actividades para mejorar las condiciones de la revegetación en caso de ser necesario tales como:

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Aplicación de fertilizante en plantas que evidencien problemas de nutrientes
- Control de malezas.
- Recambio de tutores y/o protectores individuales.
- Reparación del cercado perimetral.
- Cada una de las medidas a aplicar serán detalladas en el informe de monitoreo asociado a cada visita. Luego de 5 años de monitoreos se entregará un informe anual.
- Cada informe, incluyendo el final será remitido a CONAF.



6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se detalla a continuación el cronograma de actividades asociado a presente propuesta de revegetación.

Tabla 2: Cronograma de actividades asociadas a la revegetación

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
Cercado del área y construcción de cortafuegos perimetral									
Preparación del sitio									
Establecimiento de la revegetación									
Control de malezas									
Monitoreos									

Fuente: Elaboración propia, 2021.

7 RECOMENDACIONES

Transcurrido un año, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de esta.